

CV 추가 학습 · 검사 성능을 증명하는 실습

기존 비전·광학 노트를 이직용 검증 결과와 기술 설명으로 연결하기

현재 자료 다음에, 무엇을 직접 해볼까

광학·영상처리·Align·Calibration·검사 엔진·딥러닝 선택 기준은 이미 충분히 정리되어 있습니다. 다음 공부는 개념을 더 늘리기보다, 측정 오차와 미검 위험을 실험으로 설명하는 능력에 집중합니다. 이 문서는 이 폴더만 주 6~8시간 집중하는 6주 추가 실습집입니다. 수치 예제는 교육용 가정이며 실제 장비의 성능 측정 결과가 아닙니다.

기준 폴더	CV / vision-study
검토 자료	Markdown 32개 · 기존 PDF 5개
기준 직무	기존 README에 기재된 C++ 검사 장비 SW 경력과 UI·Review·CIM 경험을 바탕으로, 산업용 머신비전·검사 장비 SW 직무를 준비하는 학습자
권장 활용	주 6-8시간을 이 폴더에 배정하는 6주 집중 과정

읽기 → 구현·실험 → 결과 설명

자료 보유와 학습 완료는 별개입니다. 각 장의 통과 기준으로 시작 위치를 정하세요. 세 폴더의 계획은 개별 집중 기준이며, 병행할 때는 총 가용 시간에 맞춰 기간을 늘립니다.

01 / 자료 진단

다음 목표는 '작동'에서 '검증'으로

이 폴더의 추가 학습은 기존 과정을 다시 시작하는 일이 아닙니다. 이미 적힌 검증 항목을 재현 가능한 데이터로 완성합니다.

기존 자료에서 확인한 내용	이번에 더할 증거
01~07 + PDF 01: 카메라·렌즈·조명·해상도	노출·속도·조명 조건의 상호작용 실험표
08~15 + PDF 02-05: Align·좌표·Calibration	각도 오차 예산, 촬영/Encoder 시점 검증
09~11·16A + PDF 03: Edge·Blob·검사	측정 반복성·재고정 변화, 판정유보 계산
17A/B + PDF 04: Recipe·엔진·C++	구현을 반복하지 않고 버전별 성능 비교에 활용
Projects-Final·20: 데이터 분리·평가·DL	독립 표본 수, 신뢰상한, 실패 사례 묶음

먼저 확인할 세 가지

- 기존 Edge 또는 Blob 실습을 파일 입력으로 실행하고, 원본·Recipe·결과 CSV를 다시 연결할 수 있는가?
- Calibration의 단위·좌표 방향과 독립 검증 오차를 설명할 수 있는가?
- 기존 코드나 실습이 실행되지 않았다면 관련 Project 02/03/05를 먼저 완료한다. 문서가 있다는 사실을 학습 완료로 해석하지 않는다.

새 통계 절차와 수집된 실측 결과는 자료에서 확인되지 않은 영역입니다. 이는 현재 역량이 부족하다는 판정이 아니라, 추가 학습의 우선순위를 정한 근거입니다. C++ 구조 설계는 CPP 폴더에서 다루고 여기서는 비전 결과의 신뢰성을 다룹니다.

이직에 연결하는 방식

'OpenCV를 사용했습니다'에서 한 단계 더 나아가, '어떤 조건에서 실패하며 표본과 오차를 근거로 어디까지 보장할 수 있는지 설명했습니다'를 목표로 합니다. 실제 수행한 범위와 미검증 범위를 함께 제시합니다.

02 / 6주 운영

주 6~8시간, 한 검사를 끝까지 검증

이 일정은 CV 폴더에만 집중하는 경우의 추정치입니다. 장비·영상 수집 시간을 별도로 확보하며, 다른 폴더와 동시에 하면 기간을 늘립니다.

주차 / 시간	실습과 이번 주 완료 기준
1주 / 6~8h	기존 Edge 또는 Align 실행 → 재촬영·재고정 실험(03). Raw/조건/수치가 연결된 CSV 완성.
2주 / 6~8h	Theta 예산(04)과 불확도 판정(05). 각도 요구를 μm 로 환산하고 경계값 3건 설명.
3주 / 6~8h	데이터 명세·분할 검사(06), 미검 신뢰상한(07). 제품/원본 중복 0건 확인.
4주 / 6~8h	노출×속도 2×2 실험(08). 조합별 실패 원인과 유지할 조건 결정.
5주 / 6~8h	기존·후보 Recipe 쌍 비교 및 Drift 관찰(09). 새로 생긴 미검 사례 모두 검토.
6주 / 6~8h	검증 묶음 정리·다른 PC에서 재계산·5분 발표(10). 보고서 숫자와 Raw 추적 일치.

매주 학습 루프

읽기·계산 1시간 → 구현·수집 3~4시간 → 결과 분석 1~2시간 → 30초 설명과 기록 1시간. 일정이 밀리면 새 알고리즘을 추가하지 말고 한 검사와 한 결함 유형으로 범위를 줄입니다.

건너뛰는 기준

- 03·04: 고정 촬영과 재고정/이동의 차이를 분리한 Raw·CSV·오차 예산이 있으면 해당 실습은 검토만 한다.
- 06·07: 독립 제품 단위 평가, 누수 검사, 단측 신뢰상한을 다시 계산할 수 있으면 4주차로 이동한다.
- 장비가 없으면 합성 데이터로 계산·분할·보고 자동화를 완료한다. 광학·정착·재고정 성능은 '실측 미검증'으로 남긴다.

오늘 60분

기존 Project 02 또는 PDF 05 중 하나를 고르고, 측정 대상·단위·허용값·필요 Raw를 한 장에 적습니다. 가정값에는 '교육용', 실제 수치에는 수집일과 조건을 붙입니다.

03 / 미니 실습 1

반복 촬영과 재고정 오차를 분리

같은 Raw를 100번 재실행하는 시험은 계산 재현성입니다. 실제 재촬영과 제품 재고정까지 포함한 측정 변동을 따로 확인해야 합니다.

핵심 수업

NIST는 짧은 시간의 반복 변동과 날짜·환경·취급 변화에 따른 변동을 구분합니다.[1] 한 장의 결과가 안정적 이어도 탈착 후 중심이 달라질 수 있습니다. 이 실습은 정식 Gauge R&R 인증이 아니라, 변동 원인을 분리하는 예비 계측 실험입니다.

수집 단계	고정/변경 조건 · 읽을 지표
A: 동일 Raw 30회	입력:Recipe 고정 → 계산 결과 차이와 실패 건수
B: 고정 대상 재촬영 30회	기구·노출 고정 → 평균, 표본 표준편차, 범위
C: 재고정 10회 × 3장	매회 탈착·재설치 → 그룹 평균 변화와 그룹 내 표준편차
D: 다른 날 반복	온도·조명·예열·작업자 기록 → 날짜별 평균 이동

합성 예: 재고정 10개 그룹의 각 3장 표준편차가 모두 2 μm 라면 그룹 내 pooled 표준편차도 2 μm 입니다. 그룹 평균의 표준편차가 6 μm 라면 평균의 촬영 잡음 $2/\sqrt{3}$ μm 를 고려한 재고정 성분의 간이 추정은 $\sqrt{(6^2 - 2^2/3)}=5.89$ μm 입니다. 독립성·동일 분산·가법 모형을 가정하며, 이 작은 실험으로 장기 안정성을 확정하지 않습니다.

직접 할 일과 기대 출력

- CSV 열: part_id, session, fixture_run, repeat, time, recipe_id, value_um, valid, reason.
- 재고정 그룹별 평균 점도표와 그룹 내 분포를 같은 축에 그린다. 그룹 평균이 움직이는 원인을 조명·위치·고정 상태로 분류한다.
- 참값이 알려진 기준물이 있을 때만 bias=평균 참값을 계산한다. 기준물이 없으면 정확도 대신 변동만 보고한다.

통과 기준

Raw 30회 재실행·고정 재촬영·재고정의 의미를 구분하고, 무효 측정의 건수와 이유를 남깁니다. 실패값을 0으로 채우거나 제외한 채 성공률을 계산하면 다시 수행합니다.

04 / 미니 실습 2

0.001° 요구를 μm 오차 예산으로

기존 PDF 05의 CAM2 순차 촬영·393,000 μm Mark 기준선을 그대로 학습 사례로 사용합니다. 코드 결함을 단정하지 않고 검증할 가정을 줍니다.

먼저 손으로 계산

기준선 $L=393,000\ \mu\text{m}$, 허용각 0.001° 이면 횡방향 변위 $L \cdot \tan(0.001^\circ)=6.86\ \mu\text{m}$ 입니다. 작은 각도에서 $\theta \Delta y/L$ 이므로 두 Mark의 독립 횡방향 표준편차가 각각 $5\ \mu\text{m}$ 라면 각도 표준편차는 $\sqrt{2} \cdot 5/L=0.00103^\circ$ 입니다. 이는 1σ 만으로 허용각에 근접하는 교육용 예이며, 'Score 통과'만으로 각도 성능을 확정할 수 없음을 보여줍니다.

기존 구현 가정	추가 검증과 기대 출력
Grab 이후 Encoder 조회	노출·Grab 완료·상태 응답 시각과 정착 상태 기록. 축별 시간차/잔류 움직임 표.
X/Y PixelSize 평균 사용	독립 기준물로 축별 환산과 평균 환산 결과 비교. 위치별 잔차 지도.
다른 위치에서 두 Mark 촬영	왕복 접근 방향·정착 대기 조건별 P1/P3와 Theta 분포.
50% 보정 후 오차 감소	새 촬영으로 전후 비교. 작은 감소가 측정 잡음인지, 일관된 수렴인지 구분.

가령 상태 조회 시간차가 20 ms이고 잔류 속도가 0.1 mm/s라면 위치 차이는 2 μm 입니다. 정지 상태가 확인되면 이 항은 작아질 수 있으므로, 시간차만으로 오차를 단정하지 않습니다. 평균 Scale도 실제 X/Y 차이가 충분히 작으면 유효할 수 있습니다. 공분산·공통 bias가 있는 두 Mark는 단순 RSS로 합치지 않습니다.[2]

실습 결과물

- Theta 예산표: 중심 검출 / Calibration / 정착·Encoder / 재고정의 크기·단위·추정 방법.
- $+0.01^\circ$ 와 0.01° 기준 시험, 방향별 반복 로그, 잔여각 그래프를 기존 검증 체크리스트에 연결한다.
- 소프트웨어 계산 검증과 장비 이동 검증을 분리한다. 실제 장비가 없으면 각도 계산·시간차 시뮬레이션까지 완료한다.

통과 기준

6.86 μm 와 0.00103° 를 재계산하고 각 성분의 중복 집계를 피합니다. 계속 잡음보다 작은 변화까지 무조건 '수렴 성공'으로 해석하지 않습니다.

05 / 미니 실습 3

불확도를 판정 경계까지 연결

기존 Error Budget과 Guard Band 설명에 숫자로 결정하는 절차를 추가합니다. 실제 공정 판정 규칙은 요구사항과 품질 담당자의 합의로 정합니다.

오차와 불확도는 다르게 다룬다

독립 표준불확도 $u_1=2$, $u_2=3$, $u_3=1\text{ }\mu\text{m}$ 를 가정하면 $u=\sqrt{(2^2+3^2+1^2)}=3.74\text{ }\mu\text{m}$ 입니다.[2] 충분한 자유도와 근사 정규성을 가정한 교육용 확장값 $U=2u=7.48\text{ }\mu\text{m}$ 를 씁니다. 2를 곱했다고 모든 상황에서 정확한 95% 보장이 되는 것은 아닙니다. 알려진 bias는 먼저 보정하고 보정값의 불확도를 포함합니다. 최대오차·표준편차·허용공차를 같은 의미로 더하지 않습니다.

치수 사양이 $10.000\pm0.020\text{ mm}$ 라고 합시다. 예시 정책은 측정 구간 $[y\text{ }U, y+U]$ 가 사양 $[9.980, 10.020]$ 안에 모두 들어오면 OK, 완전히 벗어나면 NG, 경계와 겹치면 Review입니다. 그러면 자동 OK 범위는 약 $[9.98748, 10.01252]\text{ mm}$ 입니다.

교육용 측정값	구간 비교 → 예시 판정
10.000 mm	$[9.99252, 10.00748]$ → OK
10.015 mm	$[10.00752, 10.02248]$ → Review
10.030 mm	$[10.02252, 10.03748]$ → NG
Align 실패 / 빈 입력	구간을 만들지 않음 → Invalid / Error

직접 검증

- 기존 Project 05의 독립 검증점을 중앙·네 모서리로 나눠 bias와 분포를 계산한다. 교정 fitting 잔차를 곧바로 전체 불확도로 쓰지 않는다.
- 동일 기준물에서 원본 Edge 좌표 보정과 영상 remap 후 Edge 측정을 비교한다. OpenCV의 undistortPoints 출력 좌표와 P 인자를 확인한다.[5]
- 카메라 ROI·Resize 변경 시 원점과 K 변환, Calibration 호환성을 시험한다. 경계값 포함 규칙을 문서화한다.

통과 기준

표의 세 판정을 재현하고, 각 u 의 근거·독립성·유효 범위를 적습니다. 실제 참값과 기준물 정확도를 확보하지 못했다면 '교육용 불확도 모형'으로만 제출합니다.

06 / 미니 실습 4

데이터 분리를 검사 가능한 파일로

기존 20장에 Lot/Product 그룹 분리가 있습니다. 이번에는 누수를 찾아내고 표본 단위를 고정하는 데이터 명세를 만듭니다.

한 행의 의미부터 고정

같은 제품 1개를 10회 촬영한 10장은 독립 제품 10개가 아닙니다. ROI 여러 개에서 판정하더라도 최종 성능을 제품 단위로 말할지, 결함 개체 단위로 말할지 먼저 정합니다. 검출 성능·치수 오차·검사 불능률을 별도로 집계합니다.

```
product_id, lot_id, session_id, raw_hash  
parent_raw_id, split, label, label_status  
camera_mode, exposure_us, illumination_id  
recipe_id, calibration_id, defect_size_um
```

실습 절차

- 개발용 / Threshold 선택용 / 최종 평가용 명세를 분리한다. 같은 제품·동일 원본의 Crop·증강 영상은 한 쪽에만 둔다.
- 원본 Hash 중복과 product_id 교집합을 검사한다. 유사 이미지 검사는 복사·연속 촬영 후보를 찾아 사람이 확인하는 보조 수단으로 쓴다.
- 다른 날짜·Lot의 일반화가 목표면 해당 단위로 분리한다. 한 Lot밖에 없다면 제품 단위 평가는 가능하지만 Lot 간 일반화는 미검증이다.
- Label이 애매한 경계 결함은 재검토 상태로 표시한다. 독립 기준이나 검수 없이 현 Recipe의 판정을 정답으로 복사하지 않는다.

자동 검사 결과	목표 출력
제품·원본의 split 교차	0건 또는 명시적으로 해결한 기록
조건별 정상/불량/미확정 수	Lot·크기·밝기 구간별 표본 수
검사 불능과 처리 오류	각 분모와 발생 원인을 따로 표시
최종 평가 데이터 고정	명세 Hash, 평가일, Recipe Hash

합성 결함은 단위·좌표·경계 조건 확인에 유용하지만 실제 광학·표면 반사를 모두 대표하지 않습니다. 실제와 합성 결과를 나눠 제출합니다. 기존 Final Project의 Result/Raw 추적 구조를 그대로 재사용합니다.

통과 기준

반복 촬영 10장을 서로 다른 split에 일부러 넣으면 검사가 실패해야 합니다. 최종 평가 결과를 보고 Threshold를 조정했다면 그 데이터는 이후 회귀용으로 쓰고, 새 독립 평가 세트를 준비합니다.

07 / 미니 실습 5

미검 0건이 말해 주는 범위

검출률 숫자 옆에 표본 수와 신뢰상한을 붙입니다. '100장 모두 검출'은 어떤 조건에서도 미검이 없다는 뜻이 아닙니다.

희귀 실패의 표본수

각 결함 제품이 독립이고 동일한 미검 확률 p 를 갖는 이항모형을 가정합니다. n 개 중 미검 0건일 확률은 $(1-p)^n$ 입니다. 이를 0.05와 같게 놓으면 단측 95% 신뢰상한 $p_{upper}=1-0.05^{1/n}$ 이 됩니다. 표본이 생산 조건을 대표해야 해석할 수 있으며, 동일 제품 반복 Frame 수를 n 으로 부풀리지 않습니다.

독립 결함 제품 수 / 미검	미검률 단측 95% 상한
100개 / 0건	약 2.951%
300개 / 0건	약 0.994%
2,995개 / 0건	약 0.09997%

```
from math import expm1, log, ceil

def upper_zero_miss(n):
    if n <= 0:
        raise ValueError('n must be positive')
    return -expm1(log(0.05) / n)

required = ceil(log(0.05) / log(1 - 0.001))
print(required) # 2995
print(upper_zero_miss(300)) # 0.009936...
```

일반 k 건 실패에는 정확 이항 구간 계산을 사용할 수 있습니다. SciPy binomtest의 proportion_ci는 이를 지원하며 단측/양측 선택을 명시해야 합니다.[3] 위 코드의 폐쇄식은 미검 0건일 때만 적용됩니다. '95% 확률로 이번 고정 p 가 구간 안'이라는 해석 대신 사용한 신뢰구간 절차와 가정을 함께 적습니다.

평가표에 추가할 열

- 결함: 독립 제품 수, TP/FN, 미검률과 상한. 정상: 독립 제품 수, FP/TN, 오검률과 구간.
- 작은 결함·저대비·새 Lot별 표본 수와 실패 사례. 표본 부족 항목은 판단 보류.
- 검사 불능률은 별도 보고하며, 불능을 모두 제외해 성공률을 높게 보이게 하지 않는다.

통과 기준

300개 무미검으로 0.1% 미검률을 입증했다고 쓰지 않습니다. 2,995개도 독립·대표성 가정하의 통계 근거이며 모든 미래 조건의 무결함 보증은 아닙니다.

08 / 미니 실습 6

노출과 속도의 상호작용을 시험

기존의 한 변수씩 바꾸는 실습 다음 단계입니다. 두 조건을 함께 바꿀 때 생기는 효과를 2x2 실험으로 확인합니다.

작은 요인실험

2개 요인을 각각 두 수준으로 두면 4개 조합을 모두 비교합니다. 주효과와 상호작용을 구분하는 기본 설계입니다.[4] 예시 요인은 노출 0.1/0.5 ms와 이동 속도 10/50 mm/s, 물체 Sampling은 5 μ m/px입니다. 다음 값은 이동 거리/샘플링으로 계산한 이론적 Motion Blur 길이이며 측정 bias가 아닙니다.

속도	노출 0.1 ms	노출 0.5 ms
10 mm/s	0.2 px	1.0 px
50 mm/s	1.0 px	5.0 px

노출 증가에 따른 Blur 변화는 저속에서 0.8 px, 고속에서 4.0 px입니다. 한 조건에서 얻은 '긴 노출이 좋다'를 다른 속도에 그대로 적용할 수 없는 이유입니다. 실제 Edge bias·결함 검출률은 조명, 형상, 센서 방식까지 포함해 별도로 측정합니다.

직접 할 일

- 개발용 대상 30개를 4개 조건에서 각각 촬영한다. 촬영 조건 순서를 무작위화하고 같은 제품의 4개 측정을 묶어 비교한다.
- 여러 날 촬영한다면 날짜를 블록으로 기록한다. 조명·Gain·Focus·Recipe를 고정하고 Saturation과 무효 입력도 저장한다.
- 응답은 Edge 위치 bias, 재촬영 표준편차, 결함 크기별 FN/정상 FP, 포화율로 둔다. 서로 다른 의미의 값을 하나의 점수로 뭉치지 않는다.
- 조건별 평균뿐 아니라 같은 제품에서 얼마나 달라졌는지 선으로 연결한다. 선택한 조건을 새 평가 데이터로 확인한다.

장비가 없다면 합성 영상의 Blur×Noise 2x2 조건으로 실험 설계를 연습합니다. 이 결과를 실제 조명·속도 허용 범위로 발표하지 않습니다. 30x4장은 120개의 독립 제품이 아니라 30개 제품의 반복 조건 측정입니다.

통과 기준

4개 조합과 반복·실행 순서를 모두 기록합니다. 최선 조건 하나뿐 아니라 허용할 조건 범위와 그 범위를 벗어났을 때의 품질 Gate를 제안합니다.

09 / 미니 실습 7

Recipe 변경을 같은 제품으로 비교

기존 Golden/Replay 구조를 사용해 개선과 회귀를 함께 봅니다. 새 Recipe가 평균적으로 좋아 보여도 특정 결함의 미검이 늘 수 있습니다.

쌍 비교 보고서

동일한 고정 평가 제품에 기존 A와 후보 B를 모두 실행합니다. 교육용 예로 200개 중 A 오류 20개, B 오류 12개이고 공통 오류 8개라면 A에서만 오류 12개, B에서만 오류 4개입니다. 순감소는 8개지만 새 오류 4개를 반드시 검토합니다. 이 수치만으로 특정 Lot·결함의 개선이나 통계적 확실성을 단정하지 않습니다.

비교 항목	검토할 증거
A 실패 → B 성공	개선 Raw, Label, 바뀐 중간 처리와 원인
A 성공 → B 실패	새 미검/오검/Invalid 구분, 위험한 결함 목록
두 방식 모두 실패	광학·표본·Label·ROI 문제인지 진단
조건별 성능	Lot·결함 크기별 n/TP/FN/FP/TN와 구간
처리 비용	동일 PC·입력에서 처리시간과 자원 사용

Drift를 검사 가능한 규칙으로

고정 기준물의 평균 위치·밝기·Edge 강도를 날짜별로 기록합니다. 기준 기간의 분포와 비교해 경보 후보를 만들고, 과거 정상 구간에서 오경보 빈도를 시험합니다. 경보 발생 시 Raw와 광학 조건을 검토하며 Threshold 자동 변경으로 원인을 덮지 않습니다. 제품 구성비가 달라져도 NG율은 변하므로 확정 Label과 조건별 결과를 함께 봅니다.

- 제출물: recipe_compare.csv, 개선/회귀 Overlay, 변경 이유, 허용할 손실과 중단 조건.
- 최종 평가를 반복 튜닝에 사용하지 않는다. 개선 후보는 개발용에서 정하고 독립 평가용에서 확인한다.
- 딥러닝은 선택: 전통 방식의 특정 실패가 반복되고 데이터가 준비된 경우에만 동일 분할·판정 단위로 비교한다. 새 모델보다 이 검증 체계 완성이 우선이다.

통과 기준

오류 총개수만 줄었다는 이유로 승인하지 않습니다. 새 미검·검사 불능·조건별 악화가 사전에 정한 기준을 만족하는지 검토하고, 미달하면 후보를 보류하는 근거를 남깁니다.

10 / 이직 결과물

기존 Final Project에 검증 묶음을 추가

새 거대 프로그램보다, 기존 검사 하나의 요구·실험·실패·결론을 다시 확인할 수 있게 만듭니다.

제출할 결과물	면접에서 입증할 역량
요구사항 1장	대상·결함·단위·허용오차·표본 단위의 명확성
반복성·Theta 예산표	광학·좌표·기구·시간차의 오차를 나눠 설명
데이터 명세·분할 검사	누수 방지와 조건별 평가 범위
검출률·오검률·신뢰상한	좋은 수치를 과장하지 않고 표본의 한계 설명
조건 실험·Recipe 쌍 비교	원인 가설을 검증하고 회귀를 발견한 근거
Raw·Recipe·결과 재계산	다른 사람이 같은 수치에 도달하는 재현성

5분 발표 구성

30초: 기존 장비 업무와 추가로 맡고 싶은 검사 책임 → 1분: 요구와 영상/좌표 전제 → 1분: 반복성·Theta 오차 예산 → 1분: 고정 평가와 실패 사례 → 1분: 후보 비교와 보류/선택 근거 → 30초: 실측한 범위와 다음 검증. 표 하나와 실패 영상 한 장으로 핵심 판단을 설명합니다.

답변을 직접 완성할 질문

- 'Score가 0.95인데 왜 Align을 못 믿습니까?' → 유사도와 위치 정확도의 차이, 6.86 μm 요구, 검출·기구 오차를 연결한다.
- '결함 300개에서 미검이 없었는데 충분합니까?' → 독립성·대표성 가정, 약 0.994% 상한, 목표와의 차이를 말한다.
- '새 Recipe의 오검이 줄었는데 왜 보류했습니까?' → 새로 발생한 FN과 조건별 표본을 보여준다.
- '실제 장비 없이 무엇을 검증했습니까?' → 계산·분할·Replay는 완료, 광학·정착·장기 변화는 미검증으로 정확히 구분한다.

최종 통과 기준

보고서의 숫자 3개를 Raw부터 다시 계산하고, 임의의 제품 하나의 Recipe-Calibration·판정 이유를 2분 안에 찾습니다. 본인이 수행하지 않은 측정이나 미검증 수치를 경력 성과로 쓰지 않습니다.

다음 심화는 필요가 생길 때 선택합니다. 다중 카메라 업무면 공통 좌표 불확도, Line-scan 업무면 Encoder·라인 주기 정합, 비정형 외관 검사면 모델과 전처리 배포 일치 검증을 추가합니다. 먼저 이 6주의 결과로 지원하려는 직무의 검사 문제 하나를 설명할 수 있게 만듭니다.

APPENDIX / LOCAL NOTES

어떤 자료에서 이어졌나

경로는 표지의 기준 폴더 안에서 읽습니다. 기존 노트를 함께 펴놓고 이어서 학습하세요.

vision-study/README.md

경력 4년차 검사 장비 SW, C++ 제어·UI/Review·CIM 경험과 비전 보완 목표가 명시되어 있습니다. 학습 완료 여부는 체크리스트만으로 확인할 수 없습니다.

vision-study/VALIDATION.md

수식과 코드의 정적 검토 기록이 있으며 C++ 실행은 당시 환경 미검증으로 구분했습니다. 독립 실행 결과와 실측 보고서는 이번 자료 범위에서 확인되지 않았습니다.

vision-study/projects/project-05-calibration.md

독립 검증점, RMS/Max/Bias, Error Budget과 재교정 조건까지 있습니다. 다음 단계는 오차 성분의 추정 절차와 불확도에 근거한 판정 경계입니다.

vision-study/projects/project-03-blob.md

혼동행렬, 크기별 검출률, FPR와 비용 기반 운영점이 있습니다. 추가로 표본 단위·독립성·신뢰상한을 붙여 성능 주장의 범위를 정합니다.

vision-study/20-advanced-deep-learning-vision.md

Lot/Product 그룹 분리와 Validation에서 Threshold 고정, Drift·Fail-safe가 이미 있습니다. 분할 검증 파일과 변경 전후 쌍 비교 보고서로 구체화합니다.

검토 기준

기존 자료의 주제와 실습을 검토해 다음 과제를 골랐습니다. 문서에서 확인되지 않는 내용은 자료상의 빈칸으로 해석하며, 개인의 실제 경험이나 숙련도를 단정하지 않습니다.

APPENDIX / LOCAL NOTES

어떤 자료에서 이어졌나 · 계속

경로는 표지의 기준 폴더 안에서 읽습니다. 기존 노트를 함께 펴놓고 이어서 학습하세요.

vision-study/PDF/05_Template_Match_Align_Logic_Guide.pdf

393,000 μm 기준선, 0.001° 허용각, Grab 후 Encoder 조회, X/Y PixelSize 평균, 50% 보정이 설명되어 있습니다. 각도 오차 예산과 촬영 시점 정합 검증이 좋은 추가 사례입니다.

vision-study/final-project/mini-vision-inspection-system.md

Raw Replay, 판정 상태 분리, 정량 검증과 최종 발표가 설계되어 있습니다. 새 프로젝트를 늘리기보다 기존 Final Project에 검증 묶음을 추가합니다.

REFERENCES / PRIMARY SOURCES

참고 자료와 활용 범위

본문의 [번호]에 대응하는 공식 문서·원문입니다. 확인일: 2026.09.26.

[1] NIST/SEMATECH - Variability

단기 반복 변동과 날짜·환경 변화 구분. 실습 횟수와 가상 예제는 이 문서의 학습용 설계입니다.

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/mpc/section1/mpc114.htm>

[2] NIST/SEMATECH - Propagation of error considerations

오차 전파, 공분산, 직접 반복 측정과 성분별 추정의 차이. Guard Band 수치는 교육용 정책입니다.

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/mpc/section5/mpc55.htm>

[3] SciPy - scipy.stats.binomtest

이항모형의 검정과 proportion_ci. 미검 0건 단측 상한은 본문에서 직접 유도했습니다.

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.binomtest.html>

[4] NIST/SEMATECH - Two-level full factorial designs

2수준 요인실험과 주효과·상호작용. 노출·속도 조합과 표본 계획은 학습용 제안입니다.

<https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3331.htm>

[5] OpenCV 4.13.0 - Camera Calibration and 3D Reconstruction

카메라 행렬, 좌표 변환과 undistortPoints 출력 계약. 실제 프로젝트의 설치 버전에서도 확인합니다.

https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/d0c/group_calib3d.html